



ESPECIALIZAÇÃO

ANÁLISE DE DADOS NO FUTEBOL

DESAFIO FINAL

Pedro Henrique de Carvalho Costa
peu.carvalho@gmail.com
(11) 99865-2030



Objetivo do Trabalho

- **Apresentar o propósito geral:**
 - Construir uma métrica autoral de avaliação de jogadores
 - Aplicá-la em um cenário real de mercado (scouting)
- **Papel Assumido:**
 - Analista de dados + scout profissional
 - Uso de dados para apoiar decisão esportiva e financeira

Construção da Métrica Autoral

- **Tipo de métricas escolhidas:**

- Defensivas (ex: zagueiros)



- Pergunta central que a métrica responde:

- Esse zagueiro é defensivamente dominante pelo chão?
- Esse zagueiro tem bom posicionamento defensivo?
- Esse zagueiro é defensivamente dominante pelo alto?
- Esse zagueiro se sente confortável com a bola?
- Esse zagueiro é capaz de criar passes chave?
- Esse zagueiro tem comportamento estável?
- Esse zagueiro mantém a concentração durante os jogos?

Coleta de Dados

- **FBref – Raspagem das Ligas abaixo:**
 - Total de 6621 jogadores
 - 1. Premiere League = 493
 - 2. La Liga = 515
 - 3. Serie A (Itália) = 514
 - 4. Bundesliga = 449
 - 5. League 1 = 469
 - 6. Eredivisie = 465
 - 7. Primeira Liga (Portugal) = 474
 - 8. Série A (Brasil) = 761
 - 9. Liga MX = 530
 - 10. MLS = 882
 - 11. Liga Argentina = 1069
- **“Endpoints” Por Ligas:**
 - Standard, Defensive Actions, Playing Time, Miscellaneous Stats, Possession, Pass, Pass Type. (*Normalizadas por 90*)
 - **“Endpoint” por Jogador:**
 - Matchlog Summary – Todos os jogadores com posição DF dentro dessas ligas. (~1500)



BUNDESLIGA



LIGA MX



Pré-processamento

- **Etapas de pré-processamento e transformação dos dados:**
 - Ajustes nos arquivos csv, para correção de pequenos erros do scrapper;
 - Separação dos jogadores que correspondiam ao critério de "DF" na posição;
 - Criação de tabela auxiliar para ranking e pontuação das ligas para futuro debuff de jogadores baseado em conhecimento e valor de cada liga (retirado do transfermarkt);
 - Criação de tabela auxiliar para organização dos países e continentes de cada jogador;
 - Criação de tabela dimensão com os dados básicos de cada jogador (oriundos dos endpoints);
 - Criação de uma tabela de jogadores a partir dos matchlogs para diferenciar o tipo de defensor, sendo selecionados apenas aqueles jogadores com mais de 60% dos jogos como CB;
 - Utilização de filtro para seleção de jogadores que nas ligas não europeias tenham feito pelo menos 600 minutos em campo.

Normalização dos Dados

- **Normalização por Percentil:**
 - Para cada atributo normalizado por 90 minutos, foi criada uma coluna adicional de percentil, calculada dentro do mesmo recorte de liga, não sendo necessário recorte por posição, devido aos passos anteriores. Essa foi a normalização escolhida para dar prosseguimento ao tratamento dos dados e criação das métricas.
- **Normalização por Min-Max (0-100)**
 - Paralelamente ao percentil, foi criada uma segunda coluna derivada para cada atributo, utilizando normalização Min-Max escalada de 0 a 100, também aplicada dentro do recorte de liga. O objetivo dessa normalização foi apenas comparativo.
- **Essa estrutura de dados em múltiplas camadas — valores brutos por 90, percentil e Min-Max — permitiu avançar para a construção da métrica autoral com maior segurança estatística.**

Criação das Métricas

- **Respondendo as perguntas iniciais com a criação de métricas:**

- Esse zagueiro é defensivamente dominante pelo chão?
 - **FORÇA DEFENSIVA**
- Esse zagueiro tem bom posicionamento defensivo?
 - **POSICIONAMENTO DEFENSIVO**
- Esse zagueiro é defensivamente dominante pelo alto?
 - **JOGO AÉREO**
- Esse zagueiro se sente confortável com a bola?
 - **TÉCNICA**
- Esse zagueiro é capaz de criar passes chave?
 - **VISÃO DE JOGO**
- Esse zagueiro tem comportamento estável?
 - **JOGO MENTAL**
- Esse zagueiro mantém a concentração durante os jogos?
 - **CONCENTRAÇÃO**

Explicação das métricas autorais

1. Força Defensiva

- Mede a capacidade do jogador de interromper ações ofensivas adversárias, seja por desarme direto, pressão ou recuperação de bola, considerando eficiência e risco.
- É a métrica mais quantitativa e física do modelo.

• Atributos utilizados

- **Desarmes totais (Tackles): 0,3**
 - **Desarmes bem-sucedidos (Tackles Won): 0,25**
 - **Tackles bem sucedidos no confronto 1x1: 0,25**
 - **Bloqueio de Chutes para o gol: 0,20**
 - **Confronto 1x1 perdidos (com peso negativo) - 0,25**
-
- Essa métrica recebeu um ajuste de confiança por tempo do jogador em campo, ou seja, os jogadores que ficaram menos tempo em campo receberam um debuff, enquanto os jogadores que ficaram mais tempo, não tiveram alteração.
 - Ainda que estivessemos utilizando dados por 90, foi possível identificar que jogadores com menos tempo em campo apresentavam comportamento outlier, geralmente para cima.

Explicação das métricas autorais

2. Posicionamento Defensivo

- Avalia onde e como o defensor atua defensivamente, medindo leitura de jogo, antecipação e capacidade de impedir progressão adversária antes do confronto físico.
- É uma métrica mais cognitiva e tática.

• Atributos utilizados

- **Ações defensivas no terço médio: 0,15**
 - **Ações defensivas no terço ofensivo: 0,15**
 - **Interceptações: 0,15**
 - **Cortes / Clearances: 0,35**
 - **Bloqueios de passe: 0,2**
-
- Essa métrica recebeu um ajuste de confiança por tempo do jogador em campo, ou seja, os jogadores que ficaram menos tempo em campo receberam um debuff, enquanto os jogadores que ficaram mais tempo, não tiveram alteração.
 - Ainda que estivessemos utilizando dados por 90, foi possível identificar que jogadores com menos tempo em campo apresentavam comportamento outlier, geralmente para cima.

Explicação das métricas autorais

3. Jogo Aéreo

- Avalia o domínio do jogador em disputas aéreas defensivas, combinando eficiência e controle de risco.

- **Atributos utilizados**

- **Quantidade de Duelos aéreos ganhos: 1**
- **Duelos aéreos perdidos (penalização indireta) – 0,25**

Explicação das métricas autorais

4. Jogo Mental

- Mede disciplina, tomada de decisão e controle emocional, penalizando ações que aumentam o risco defensivo.
- É uma métrica majoritariamente **negativa** por natureza.

- **Atributos utilizados**

- **Faltas cometidas – 0,15**
- **Cartões amarelos – 0,05**
- **Segundo amarelos – 0,2**
- **Cartões vermelhos – 0,2**
- **Pênaltis concedidos – 0,1**
- **Erros que levaram a gols – 0,15**
- **Gols contra – 0,15**

Explicação das métricas autorais

5. Concentração

- Avalia a capacidade do jogador de manter consistência ao longo do jogo, evitando quedas bruscas de desempenho ou erros recorrentes.

- **Atributos utilizados**

- **Perdas de posse - 0,5**
- **Erros no controle da bola (miss control) - 0,5**
- **Bolas perdidas recuperadas (com peso positivo): 0,5**

Explicação das métricas autorais

6. Técnica

- Mede a qualidade técnica básica do defensor com a bola, especialmente em situações defensivas ou de primeira construção.

- **Atributos utilizados**

- **Carregadas progressivas: 0,2**
- **Distância das carregadas progressivas: 0,1**
- **Passes recebidos: 0,2**
- **Passes médios completados: 0,2**
- **Passes longos completados: 0,3**

Explicação das métricas autorais

7. Visão de Jogo

- Avalia a capacidade do defensor de enxergar o jogo além da ação defensiva imediata, conectando defesa e progressão ofensiva.

- **Atributos utilizados**

- **Passes que quebram linhas: 0,2**
- **Passes progressivos: 0,15**
- **Passes-chave: 0,3**
- **Viradas de jogo: 0,2**
- **Distância dos passes progressivos: 0,15**

Explicação das métricas autorais

8. Consistência

- Mede a regularidade na presença ao longo do tempo, penalizando variações extremas.

- **Atributos utilizados**

- **Minutos Jogados: 1**
- **Quantidade de jogos que iniciou no banco – 0,2**

Explicação das métricas autorais

9. SUPER ZAGUEIRO

- Síntese ponderada de todas as métricas anteriores, com ajustes contextuais;
- Peso relativo de cada dimensão;
- Debuff por nível de liga;
- Ajuste final entre 0 e 1.

• Métricas Utilizadas

- **Força Defensiva: 0,2**
- **Posicionamento Defensivo: 0,2**
- **Jogo Aéreo: 0,15**
- **Jogo Mental: 0,05**
- **Concentração: 0,1**
- **Técnica: 0,1**
- **Visão de Jogo: 0,125**
- **Consistência: 0,075**

Os 14 zagueiros sulamericanos que mais performaram para essas métricas

Jogador	Time	Liga	%
Marcos Senesi	Bournemouth	P.L.	0,65
Nicolás Otamendi	Benfica	Portuguesa	0,62
Guillermo Maripán	Torino	Serie A - Italia	0,61
Fabrício Bruno	Cruzeiro	Série A - Brasil	0,61
Alexander Barboza	Botafogo (RJ)	Série A - Brasil	0,61
Zé Vitor	Nacional	Portuguesa	0,58
Gustavo Gómez	Palmeiras	Série A - Brasil	0,58
Cristian Romero	Tottenham	P.L.	0,58
Éder Militão	Real Madrid	La Liga	0,58
Willian Machado	Ceará	Série A - Brasil	0,58
Vitor Reis	Girona	Serie A - Italia	0,56
João Victor	Vasco da Gama	Série A - Brasil	0,56
Bernardo Schappo	Estrela	Portuguesa	0,55
Lucas Ferreira	Defensa y Justicia	Argentina	0,55
Joaquim	UANL - Tigres	MX	0,55

Dificuldades e Desafios Técnicos e Estatísticos do Projeto

1. Distribuições Assimétricas e Presença de Outliers

- **Problema identificado**

- Diversos atributos defensivos apresentaram distribuições altamente assimétricas, com caudas longas e valores extremos, especialmente em métricas de volume (desarmes, interceptações, duelos).
- Jogadores com baixa minutagem, mas alta taxa de ações por 90 minutos, surgiam como outliers estatísticos, dominando rankings quando utilizados métodos simples de normalização.

- **Risco analítico**

- Inflar artificialmente jogadores com pouca exposição competitiva;
- Comprometer a comparabilidade entre atletas com contextos distintos;
- Produzir métricas finais pouco estáveis.

- **Solução adotada**

- Aplicação de caps superiores (ex.: 95º percentil);
- Transformações não lineares (potência < 1);
- Ajuste de confiança por tempo em campo (penalização por confiabilidade amostral).

Dificuldades e Desafios Técnicos e Estatísticos do Projeto

2. Diferença entre Volume e Eficiência

- Problema identificado

Métricas defensivas frequentemente misturam:

- Volume (quantidade de ações)
 - Eficiência (qualidade dessas ações)
 - O uso direto de métricas de volume (ex.: tackles ganhos) favorecia jogadores que participavam mais do jogo, independentemente da eficiência.
-
- Risco analítico
 - Premiar estilo de jogo do time, e não qualidade individual;
 - Distorcer a avaliação de jogadores mais posicionais.
-
- Solução adotada
 - Separação conceitual entre atributos quantitativos e qualitativos;
 - Uso de percentis como ferramenta de validação interpretativa.

Dificuldades e Desafios Técnicos e Estatísticos do Projeto

3. Normalização: Percentil vs. Min–Max

- Problema identificado

A utilização isolada de percentil ou Min–Max apresentava limitações:

- Percentil:
 - Alta robustez a distribuições assimétricas e valores extremos, permitindo comparação relativa consistente entre jogadores de diferentes contextos competitivos. Ideal para ranking e leitura posicional de performance.
 - Min–Max:
 - Útil para padronização em modelos agregados, porém altamente sensível a outliers e dependente dos valores extremos da amostra, o que pode introduzir instabilidade em bases heterogêneas.
- Decisão metodológica
 - Optou-se por manter ambas as normalizações, com papéis distintos:
 - Percentil → construção das métricas compostas;
 - Min–Max → interpretação e validação.

Essa decisão aumentou a complexidade do pipeline, mas trouxe maior robustez analítica.

Dificuldades e Desafios Técnicos e Estatísticos do Projeto

4. Atributos Negativos e Inversão de Escala

- Problema identificado

Algumas métricas relevantes para defensores são intrinsecamente negativas, como:

- Erros defensivos;
- Cartões;
- Pênaltis concedidos;
- Perdas de posse em zonas críticas.

Tratadas de forma inadequada, essas métricas podiam gerar scores contraintuitivos.

- Risco analítico
 - Premiar jogadores mais faltosos ou indisciplinados;
 - Inverter a lógica futebolística da métrica.
- Solução adotada
 - Inversão explícita de escala ($1 - \text{valor normalizado}$);
 - Penalizações diferenciadas conforme o impacto do evento;
 - Construção de métricas como “Jogo Mental” majoritariamente negativas.

PARTE 2

Aplicação da Métrica em cenário real

- **Objetivo da Parte 2**

Demonstrar que as métricas construídas servem para apoiar decisões reais de mercado, e não apenas para ranquear jogadores de forma abstrata.

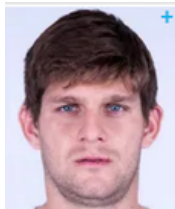
Contexto do Clube Escolhido



- O Grêmio encerrou a temporada classificado para a Copa Sul-Americana, com ambição esportiva clara de disputar o título da competição continental.
- O clube dispõe de um orçamento total de **€4 milhões** destinado exclusivamente à contratação de dois zagueiros:
 - um titular imediato,
 - uma opção para composição de elenco.
- Esse cenário impõe restrições importantes de mercado, exigindo equilíbrio entre desempenho esportivo, custo financeiro e risco da contratação.



Contexto do Clube Escolhido



Kanneman, 34 anos, 1,84m, canhoto

Métrica Super Zagueiro: 0,48 ✓

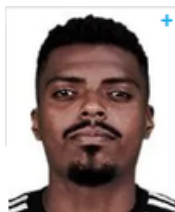
Avaliação: Zagueiro mais confiável do elenco, mas já não sustenta sozinho uma linha defensiva forte.



Wagner, 26 anos, 1,86m, canhoto

Métrica Super Zagueiro: 0,47 ✓

Avaliação: Tem ferramentas, mas ainda não entrega controle defensivo. Ele é reativo, não dominante.



Jemmerson, 33 anos, 1,84m, destro

Métrica Super Zagueiro: 0,40 ✗

Avaliação: Não impacta mais o jogo defensivo. Ele não ganha duelos suficientes e não antecipa bem.



Balbuena, 34 anos, 1,89m, destro

Métrica Super Zagueiro: 0,32 ✗

Avaliação: Perfil compatível com titularidade, porém com idade avançada e a ausência de minutagem consistente.



Mínimo: **0,16**
Titi (Fortaleza)



Mediana: **0,42**

Máximo: **0,65** ✓

Marcos Senesi (Bournemouth)



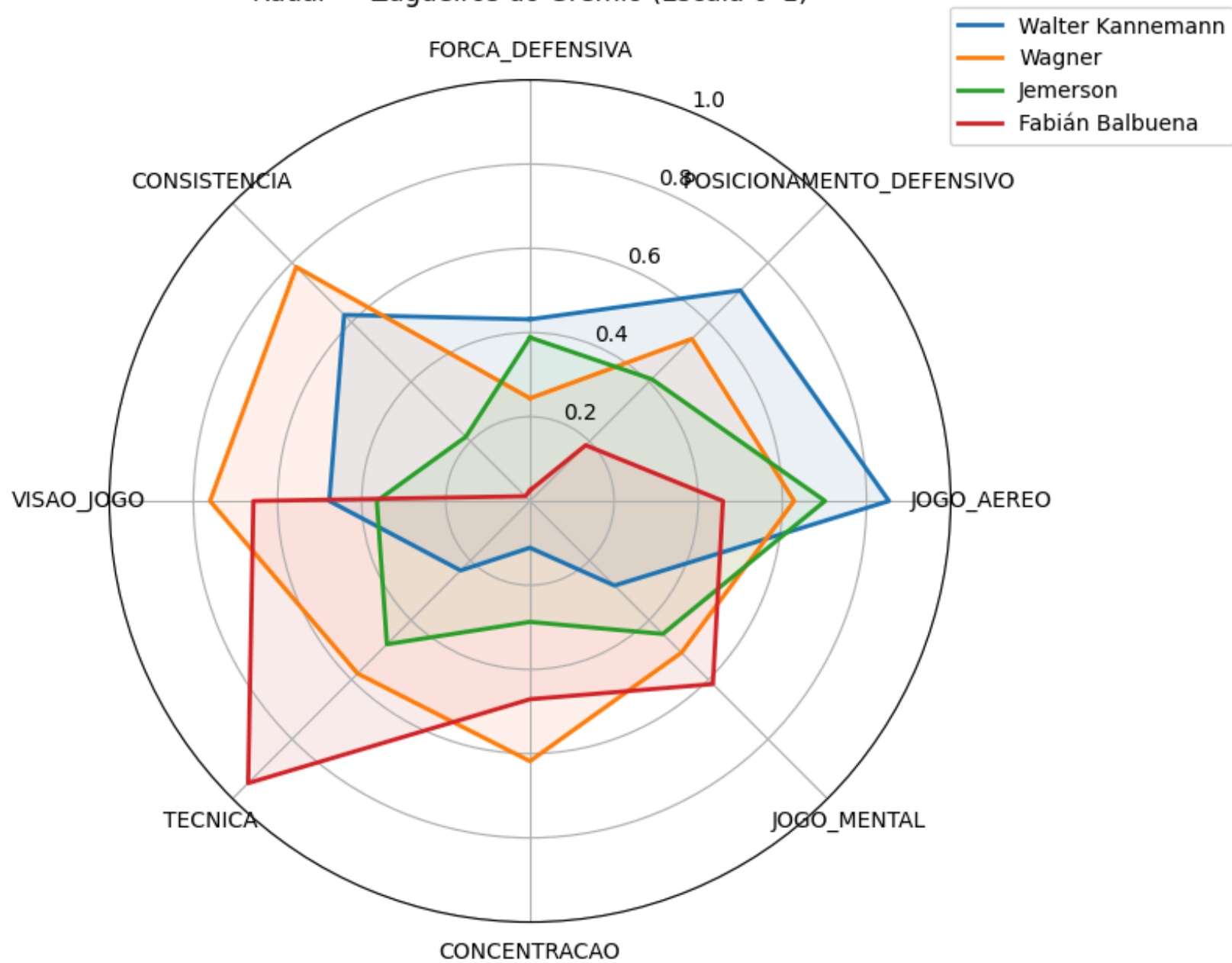
Diagnóstico do Problema (Gap Analysis)

Diagnóstico Defensivo do Elenco

- Apenas 2 zagueiros acima do limiar mínimo da métrica ($\geq 0,42$)
- Nenhum zagueiro com perfil dominante completo
- Dependência excessiva de Kannemann (idade avançada)



Radar — Zagueiros do Grêmio (Escala 0-1)





Definição do Perfil Defensivo Ideal

Critérios técnicos e métricos para
reforço do sistema defensivo

A partir do diagnóstico defensivo do elenco, definiu-se um perfil-alvo de zagueiro capaz de elevar o nível competitivo da equipe.

O foco não está apenas em volume de ações defensivas, mas na combinação entre força defensiva, leitura de jogo, domínio aéreo e consistência ao longo da temporada.

- **Perfil desejado:**

- Zagueiro central (CB)
- Capaz de sustentar linha defensiva com menor dependência de cobertura
- Forte em duelos defensivos e jogo aéreo
- Boa leitura posicional e antecipação

- **Tradução do perfil em métricas**

- Força Defensiva
- Posicionamento Defensivo
- Jogo Aéreo
- Consistência



Metodologia de Seleção dos Jogadores Avaliados

A partir da definição do perfil defensivo ideal, foram aplicados critérios objetivos para a seleção de jogadores compatíveis com o contexto esportivo e institucional do Grêmio.

Além dos **filtros técnicos e métricos**, considerou-se o **histórico do clube na integração de jogadores sul-americanos**, fator relevante para minimizar riscos de adaptação esportiva e cultural.

O Grêmio possui **tradição na incorporação de atletas sul-americanos** ao seu elenco, beneficiando-se de **características culturais semelhantes, como intensidade competitiva, identificação com o estilo de jogo físico** e adaptação ao ambiente do futebol brasileiro, em especial à cultura esportiva do Rio Grande do Sul.

Um **exemplo recente e emblemático** desse processo foi a passagem de **Luis Suárez**, cuja rápida adaptação e impacto esportivo reforçam a importância de considerar fatores culturais e de ambiente competitivo no processo de scouting, além dos indicadores estatísticos.



Critérios aplicados na seleção dos jogadores

- **Com base nesse contexto explicado, os seguintes filtros foram adotados:**
 - Jogadores atuando predominantemente como zagueiro central (CB);
 - Minutagem mínima para garantir confiabilidade estatística;
 - Normalização das métricas por liga, considerando diferentes níveis competitivos;
 - Ajuste por tempo em campo para atenuação de outliers;
 - Priorização de jogadores atuantes em ligas sul-americanas ou com histórico na região.

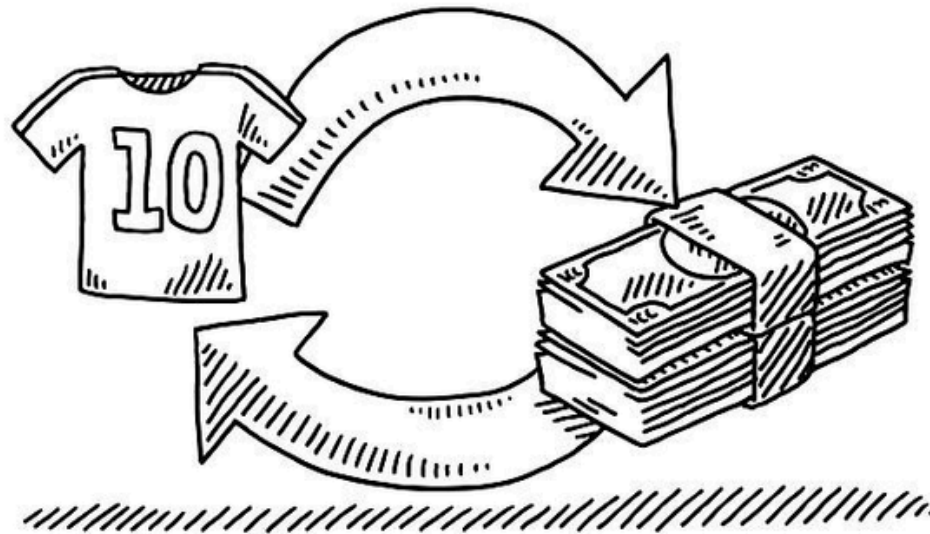
A partir da aplicação desses critérios, foi possível construir uma shortlist de jogadores que apresentam potencial real para elevar o nível defensivo da equipe.



Shortlist

- **Essa shortlist está composta de 5 recortes de jogadores:**

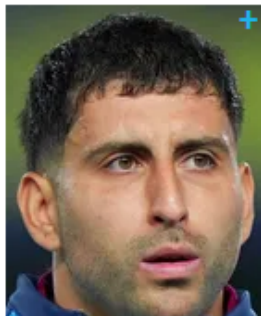
- Oportunidade de Mercado
- Dominante
- Titular
- Rotação
- Jovem com perspectiva





Shortlist

Oportunidade de Mercado



Nome: Maripán

Idade: 31 anos

Altura: 1,93m

pé preferido: direito

Nacionalidade: Chilena

Equipe: Torino

Métrica Super Zagueiro: 0,58 ✓

Status: Contrato termina em 30/06/2026.

- **Destaque:**

- Maior pontuação da shortlist → impacto defensivo comprovado
- Perfil físico dominante (altura + jogo aéreo)
- Experiência em liga europeia competitiva
- Contrato entrando no último ano → janela de negociação favorável

- **Para o Grêmio:**

- Entra pronto para titularidade
- Eleva imediatamente o nível do sistema defensivo
- Reduz dependência de Kannemann



Shortlist

Dominante



Nome: Cáceres

Idade: 26 anos

Altura: 1,82m

pé preferido: direito

Nacionalidade: Uruguaia

Equipe: América (MX)

Métrica Super Zagueiro: 0,51 ✓

Valor de R\$ 4,5 mi euros, custou 2,3 mi euros, +1 ano de contrato, Racing tem interesse.

- **Destaque:**

- Idade ideal (pico físico e mental)
- Histórico em clube grande sul-americano
- Perfil agressivo, intenso e competitivo
- Minutagem consistente
- Selecionável Uruguai

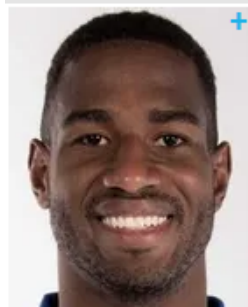
- **Para o Grêmio:**

- Cultura uruguaia historicamente bem assimilada
- Potencial de revenda
- Pode crescer dentro do modelo defensivo do clube



Shortlist

Dominante



Nome: Jhohan Romaña

Idade: 27 anos

Altura: 1,85m

pé preferido: direito

Nacionalidade: Colombiana

Equipe: San Lorenzo

Métrica Super Zagueiro: 0,53 ✓

Valor de R\$ 6 mi euros, custou 800 mil euros, último ano de contrato, está sobrevalorizado.

- **Destaque:**

- Idade ideal (pico físico e mental)
- Alto impacto defensivo imediato
- Último ano de contrato → oportunidade clara
- Bom desempenho em liga sul-americana forte

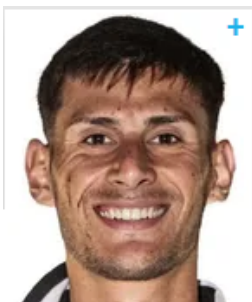
- **Para o Grêmio:**

- Ótima relação custo-benefício
- Entra para disputar titularidade real
- Reduz risco financeiro (se conseguir Livre)



Shortlist

Titulares



Nome: Lucas Ferreira

Idade: 25 anos

Altura: 1,89m

pé preferido: direito

Nacionalidade: Uruguaia

Equipe: Defensa y Justicia

Métrica Super Zagueiro: 0,55 ✓

Status: Recém emprestado, precisa quebrar empréstimo.

Valor: 1,20 mi euros

- **Destaque:**

- Perfil completo e equilibrado
- Idade perfeita para consolidação
- Já demonstrou capacidade de atuar como titular
- Jogador muito consistente.

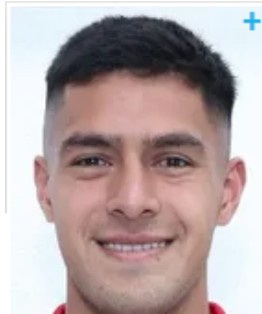
- **Para o Grêmio:**

- Precisa quebrar empréstimo → custo acessível
- Pode ser titular imediato ou rotação forte
- Perfil físico compatível com futebol brasileiro



Shortlist

Titulares



Nome: Santiago Núñez

Idade: 25 anos

Altura: 1,86m

pé preferido: direito

Nacionalidade: Argentina

Equipe: Estudantes

Métrica Super Zagueiro: 0,51 ✓

Valor de R\$ 2,5 mi euros.

- **Destaque:**

- Boa pontuação apesar da idade
- Empréstimo terminando → oportunidade estratégica
- Pode evoluir dentro do modelo

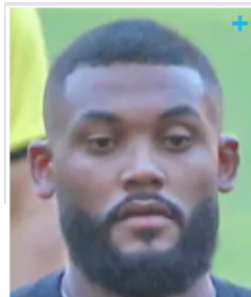
- **Para o Grêmio:**

- Baixo custo
- Desenvolvimento interno
- Opção de médio prazo



Shortlist

Rotação



Nome: José Sabino

Idade: 29 anos

Altura: 1,85m

pé preferido: esquerdo

Nacionalidade: Brasileira

Equipe: São Paulo

Métrica Super Zagueiro: 0,52 ✓

Valor de R\$ 750mil euros.

- **Destaque:**

- Bom posicionamento defensivo e leitura de jogo aceitável
- Minutagem consistente em Série A
- Sem lacunas físicas relevantes

- **Para o Grêmio:**

- Baixo risco de adaptação (liga, cultura e contexto conhecidos)
- Não eleva o teto defensivo, mas reduz vulnerabilidade imediata
- Opção segura para elenco, rotação e curto prazo



Shortlist

Jovem com Perspectiva



Nome: Santiago Homenchenko

Idade: 22 anos

Altura: 1,85m

pé preferido: esquerdo

Nacionalidade: Uruguaia

Equipe: Querétaro (MX)

Métrica Super Zagueiro: 0,53 ✓

Valor de 1,5 mi euros, empréstimo termina 06/26.

- **Destaque:**

- Boa pontuação apesar da idade
- Empréstimo terminando → oportunidade estratégica
- Pode evoluir dentro do modelo

- **Para o Grêmio:**

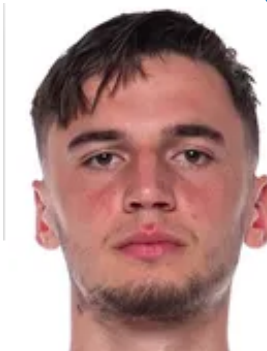
- Baixo custo
- Desenvolvimento interno
- Opção de médio prazo
- Aposto controlada



Shortlist

Jovem com Perspectiva

+



Nome: Noah Eile

Idade: 23 anos

Altura: 1,95m

pé preferido: direito

Nacionalidade: Suécia

Equipe: NY Red Bulls

Métrica Super Zagueiro: 0,55 ✓

Valor de R\$ 2 mi euros.

- **Destaque:**

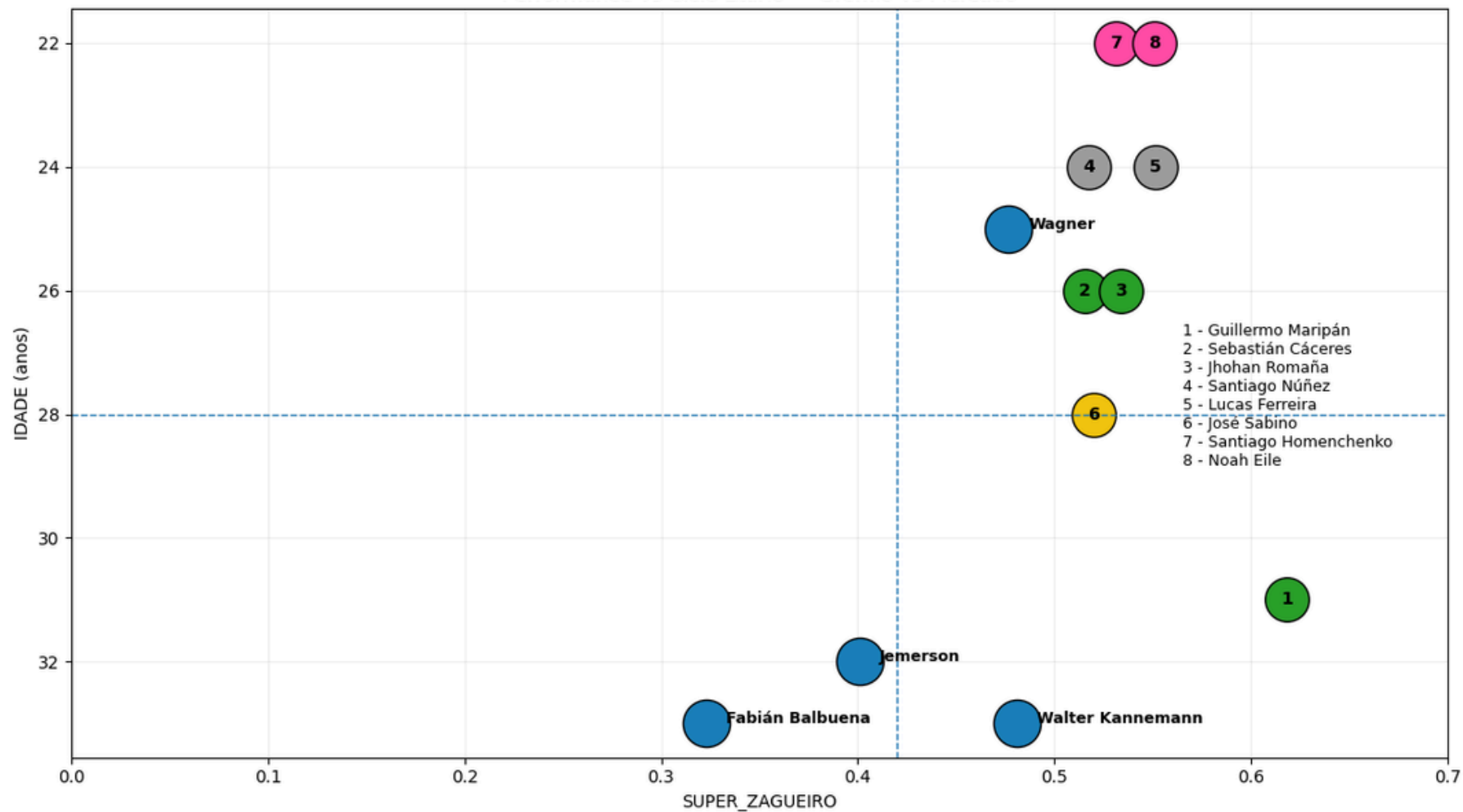
- Excelente perfil físico
- Alto impacto defensivo mesmo fora da América do Sul
- Idade que permite evolução técnica

- **Para o Grêmio:**

- Risco maior de adaptação cultural
- Mas potencial esportivo alto
- Pode ser ativo estratégico de mercado
- Aposto de teto alto



Performance vs Ciclo Etário — Grêmio vs Mercado





Muito Obrigado!